

NIST SP 800-86

INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS FORENSES EN LA RESPUESTA A INCIDENTES



Grupo 2 – Taller de Informática Forense



INTEGRANTES

MY ROMERO FENANDEZ NELSON

MY GALINDO DURÁN ANDRÉS

MY FLORES JAIMES JUAN

MY VARÓN BRAVO MANUEL

CC MESA MANTILLA YESID



DOCENTE

DR JAIDER OSPINA



CURSO

Informática Forense



FECHA

Mayo de 2025



“ Un estándar internacional garantiza que la evidencia digital tenga validez técnica y jurídica en un escenario real. ”



Contextualiza el objetivo de la exposición y la importancia del NIST SP 800-86.



Explica cómo este estándar integra la forense en la respuesta a incidentes.



Enfatiza la validez legal y la preservación de la integridad de la evidencia digital.



Menciona que se presentará un caso real aplicado al análisis forense de memoria RAM.

CONTEXTO E INTEGRACIÓN DEL NIST SP 800-86

El NIST SP 800-86 establece que la informática forense **debe estar integrada de manera continua en el ciclo de respuesta a incidentes.**



EVITA PÉRDIDA DE EVIDENCIA

Reduce el riesgo de alteración o eliminación de registros críticos durante un incidente.



ELIMINA REDUNDANCIAS

Unifica los procesos técnicos y forenses, evitando tareas duplicadas y retrasos.



GARANTIZA VALIDEZ LEGAL

Asegura la cadena de custodia y la integridad de la evidencia ante un tribunal.



APOYA LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Permite responder al incidente sin comprometer la operación de la organización.

INTEGRACIÓN EN EL CICLO DE RESPUESTA A INCIDENTES



PREPARACIÓN

Planificación forense y políticas de retención.



DETECCIÓN

Identificación del incidente y alerta temprana.



RESPUESTA

Contención, análisis forense y recolección de evidencia.



ANÁLISIS

Examinación técnica e interpretación de datos.



RECUPERACIÓN

Lecciones aprendidas, mejora continua y cierres forenses.



IMPACTO LEGAL

La integración forense desde la respuesta inicial asegura que la evidencia digital sea científica, repetible y admisible en cualquier proceso judicial.



Este estándar actúa como el puente entre el equipo técnico (TI/SecOps) y las exigencias del sistema de justicia, garantizando que cada acción tenga **validez técnica y jurídica.**





FILOSOFÍA DEL ESTÁNDAR

ENFOQUE PROACTIVO vs. REACTIVO

El NIST SP 800-86 promueve un cambio de paradigma: de un modelo reactivo a un **enfoque proactivo** e **integrado** en la infraestructura organizacional.



Objetivo: Diseñar la infraestructura para ser forensemente auditable desde el primer día.



ENFOQUE REACTIVO



La forense se aplica después del incidente.



Riesgo de pérdida o alteración de evidencias críticas.



Investigaciones más costosas, lentas y complejas.



Menor probabilidad de que la evidencia sea admisible en juicio.



ENFOQUE PROACTIVO



La forense está **integrada** desde el diseño de la infraestructura.



Preservación continua de datos y registros relevantes.



Reducción de costos y tiempos en la respuesta e investigación.



Mayor probabilidad de **admisibilidad** y **solidez legal** de la evidencia.

PRINCIPIOS CLAVE DEL ENFOQUE PROACTIVO



POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Definir qué datos se conservan, por cuánto tiempo y con qué propósito forense.



CENTRALIZACIÓN DE EVENTOS (SIEM)

Consolidar y correlacionar registros para facilitar la detección y el análisis.



MARCAS TEMPORALES CONFIABLES

Sincronización de tiempo precisa para asegurar la secuencia e integridad de los eventos.



PROCESOS ESTANDARIZADOS

Procedimientos documentados, repetibles y alineados con estándares internacionales.



IMPACTO JURÍDICO:

Un sistema diseñado bajo un enfoque proactivo genera evidencias robustas, trazables y verificables, aumentando significativamente su **fuerza probatoria** ante cualquier proceso judicial.



IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL

Es el primer hito crítico del proceso forense. Las decisiones tomadas en esta fase determinan la **integridad, autenticidad y valor probatorio** de la evidencia ante un tribunal.



Objetivo

Capturar datos digitales de forma forense, evitando alteraciones y preservando la escena digital.

PASOS CLAVE DEL PROCESO

1



IDENTIFICAR LA ESCENA

Reconocer los sistemas, dispositivos y fuentes de datos potencialmente relevantes.

2



PRESERVAR LA ESCENA

Aislar el sistema afectado para evitar comunicación remota y cambios no autorizados.

3



ADQUIRIR LA EVIDENCIA

Realizar copias forenses bit a bit utilizando herramientas y técnicas validadas.

4



DOCUMENTAR Y ETIQUETAR

Reglizar todos los detalles de la adquisición, entorno, herramientas y personal involucrado.

5



VERIFICAR LA INTEGRIDAD

Calcular y registrar hashes (SHA-256 / SHA-3) para garantizar que la evidencia no ha sido alterada.

CONSIDERACIONES CRÍTICAS



PUNTO DE NO RETORNO

Una acción incorrecta puede destruir o modificar evidencia volátil e irre recuperable.



EVITAR CONTAMINACIÓN

No ejecutar comandos innecesarios ni manipular archivos antes de la adquisición.



USO DE HERRAMIENTAS FORENSES

Emplear herramientas confiables y bloqueadores de escritura para garantizar autenticidad.



CADENA DE CUSTODIA INICIAL

El registro detallado desde el primer momento asegura la trazabilidad legal de la evidencia.



IMPORTANCIA JURÍDICA

Una adquisición forense correcta es la base que sostiene todo el caso. Si la evidencia se altera en esta fase, perderá su **admisibilidad** en juicio.

“

Lo que no se preserva en la escena, no se puede presentar en la corte.

”





PREPARACIÓN DEL ENTORNO FORENSE

BASE TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN

El NIST SP 800-86 establece que el entorno forense debe ser **controlado, aislado y confiable** para garantizar la integridad de la evidencia y la repetibilidad del proceso.



COMPONENTES CLAVE DEL ENTORNO FORENSE



1. AISLAMIENTO DE LA RED

Desconectar el equipo afectado de la red para evitar comunicación remota, alteración de datos o borrado de evidencia.



2. ENTORNO CONTROLADO

Utilizar máquinas virtuales o estaciones dedicadas únicamente para análisis forense, sin uso cotidiano.



3. HERRAMIENTAS FORENSES

Emplear herramientas confiables y validadas (ej. Volatility 3, FTK Imager, Autopsy, Wireshark).



4. PROTECCIÓN DE ESCRITURA

Usar write blockers para adquirir datos sin modificar la evidencia original.



5. DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO

Registrar cada acción, herramienta, versión, fecha y responsable para mantener la cadena de custodia.

VERIFICACIÓN DEL ENTORNO

Ejemplo de verificación de herramientas en Kali Linux

```
--(kali@forense)~]$ volatility3 -v
Volatility 3 Framework 2.28.1

--(kali@forense)~]$ python3 --version
Python 3.11.2

--(kali@forense)~]$ sha256sum /evidencia/dump.raw
9f8c3d7e4b2a6c5d8e9f0a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b0c1d
/evidencia/dump.raw
```

Buenas prácticas

- Validar integridad con hashes (SHA-256 / SHA-3)
- Mantener el entorno actualizado y sin software innecesario
- Guardar copias forenses en medios confiables
- Verificar el correcto funcionamiento de cada herramienta



IMPORTANCIA LEGAL

Un entorno forense correctamente preparado asegura que la evidencia sea íntegra, confiable y defendible en cualquier proceso judicial.

“ La validez de la prueba digital comienza mucho antes de ejecutarse la primera herramienta. ”





ADQUISICIÓN DE EVIDENCIA RAM

La memoria RAM es volátil por naturaleza. Contiene información crítica sobre procesos en ejecución, conexiones activas, credenciales y código malicioso que puede **desaparecer al apagar el sistema**.



¿POR QUÉ ADQUIRIR MEMORIA RAM?



EVIDENCIA CRÍTICA Y ÚNICA

Contiene datos que no se encuentran en disco: procesos, conexiones, claves, tokens, inyección de código.



VOLÁTIL Y EFÍMERA

Al apagar o reiniciar el sistema, la información se pierde irreversiblemente.



DETECCIÓN DE AMENAZAS AVANZADAS

Permite identificar malware sin archivos, rootkits, técnicas de inyección y persistencia.



VALOR PROBATORIO ALTO

Aporta evidencia contundente sobre la actividad del atacante en tiempo real, fortaleciendo el caso legal.

HERRAMIENTAS Y MÉTODO UTILIZADO



Dumplt.exe

Herramienta utilizada para capturar la memoria física desde Windows.



Archivo .RAW

Imagen de memoria generada de forma forense.



Hash (SHA-256)

Se calcula el hash para garantizar integridad y no alteración.



Registro

Se documenta el proceso para mantener la cadena de custodia.

FLUJO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN



1. IDENTIFICAR

Evaluar la escena e identificar el sistema objetivo.



2. AISLAR

Desconectar de la red y evitar alteraciones externas.



3. ADQUIRIR

Ejecutar Dumplt.exe y capturar la memoria RAM.



4. VALIDAR

Calcular hash (SHA-256) y verificar la integridad del archivo.



5. PRESERVAR

Almacenar la imagen en medio forense y documentar.



IMPORTANCIA LEGAL

La adquisición forense de memoria bajo estándares reconocidos asegura la **autenticidad**, **integridad** y **cadena de custodia**, requisitos esenciales para su admisibilidad en juicio.

“

Lo que no se captura en memoria, se pierde para siempre.

”





ANÁLISIS CON VOLATILITY 3

Análisis Forense de Memoria RAM

Volatility 3 es un **framework** forense de código abierto que permite analizar volúmenes de memoria (RAM) para **extraer artefactos críticos** y **detectar actividad maliciosa** en sistemas Windows.



“ La memoria RAM contiene **evidencia viva**: procesos, conexiones, claves, código inyectado y rastros de malware residente.

PLUGINS UTILIZADOS



windows.info

Obtiene información básica del sistema operativo: perfil, versión, arquitectura, fecha/hora, etc.



windows.pslist

Lista los procesos en ejecución obtenidos desde las estructuras del sistema operativo.



windows.psscan

Escanea la memoria en busca de estructuras de procesos ocultos o no listados.



windows.malfind

Detecta código malicioso inyectado en procesos (MZ header) y regiones de memoria sospechosas.

EJEMPLOS DE SALIDA (VOLATILITY 3)



windows.info

```
$ volatility3 -f dump.raw windows.info
Variable      Value
Kernel Base   0xf80002c0000
DTB           0x1ad000
Symbols file   Windows 7 SP1 x64
Is64Bit       True
OS            Windows 7 SP1
Build         7601
System time    2023-04-28 10:15:30 UTC+0000
```



windows.psscan

```
$ volatility3 -f dump.raw windows.psscan
PID  PPID  ImageFileName  Offset(V)
4     0     System         0xffffffffa8001e8e000
320   4     smss.exe       0xffffffffa8001f0e000
524   320   csrss.exe      0xffffffffa8001f5f000
612   512   wininit.exe    0xffffffffa80020a6000

...
3968  1452  rootkit.exe    0xffffffffa8002f5d000 <---
```



windows.pslist

```
$ volatility3 -f dump.raw windows.pslist
PID  PPID  ImageFileName  Offset(V)
4     0     System         0xffffffffa8001e8e000
320   4     smss.exe       0xffffffffa8001f0e000
524   320   csrss.exe      0xffffffffa8001f5f000
612   512   wininit.exe    0xffffffffa80020a6000
864   612   services.exe   0xffffffffa8002138000
980   612   lsass.exe      0xffffffffa80021a7000
1452  864   svchost.exe    0xffffffffa8002352000
2408  1452  notepad.exe    0xffffffffa8002a2f000
2896  1452  cmd.exe        0xffffffffa8002b3c000
```



windows.malfind

```
$ volatility3 -f dump.raw windows.palfind
PID  Process  Start          End            Protection  Result
1452  svchost.exe  0x000000f8'02ab0000  0x000000f8'02c00000  PAGE_EXECUTE_READWRITE  MZ Header
3968  rootkit.exe  0x000000f8'02f50000  0x000000f8'03018000  PAGE_EXECUTE_READWRITE  MZ Header
```

■ Hallazgos sospechosos detectados en memoria



¿POR QUÉ ES CLAVE?

Permite identificar actividad maliciosa que no es visible desde el sistema operativo, como procesos ocultos, inyecciones de código y **malware sin archivos en disco**.



IMPACTO FORENSE

El análisis de memoria con Volatility 3 proporciona evidencia técnica sólida, oportuna y crucial para la contención, erradicación e investigación legal.





DETECCIÓN DE MALWARE E IOC EN MEMORIA RAM

Caso de Estudio: BlackEnergy v2

Aplicación práctica del análisis forense de memoria RAM utilizando Volatility 3 para identificar **malware residente**, técnicas de persistencia e **Indicadores de Compromiso (IOC)**.



“

BlackEnergy v2 no escribe en disco constantemente; su código **vive en memoria**. El análisis de RAM permite descubrir lo que el atacante intenta ocultar.

METODOLOGÍA APLICADA

- ADQUISICIÓN DE MEMORIA RAM**
Se obtiene un volcado de memoria utilizando DumpIt en el sistema comprometido.
- ANÁLISIS CON VOLATILITY 3**
Ejecución de plugins para identificar procesos sospechosos, conexiones y módulos inyectados.
- IDENTIFICACIÓN DE MALWARE**
Detección de BlackEnergy v2 en memoria, módulos y técnicas de persistencia.
- EXTRACCIÓN DE IOC**
Recolección de hashes, IPs, dominios, rutas y artefactos relevantes.
- DOCUMENTACIÓN FORENSE**
Registro de hallazgos y preservación de la cadena de custodia.

HALLAZGOS CLAVE (VOLATILITY 3)

Procesos sospechosos (windows.pslist)

```
$ volatility3 -f mem.raw windows.pslist
PID  PPID  ImageFileName  Offset(V)
2680  1556  svchost.exe    0xffffffff80012a7000
3548  2680  services.exe   0xffffffff800213d800
3980  3548  blackenergy.exe 0xffffffff80025af800 <---
```

Conexiones de red (windows.netstat)

```
$ volatility3 -f mem.raw windows.netstat
Proto Local Address      Remote Address    State    PID
TCP   10.0.0.15:49218    185.234.219.24:80 ESTABLISHED 3980
TCP   10.0.0.15:49220    185.234.219.24:443 ESTABLISHED 3980
```

Módulos inyectados (windows.dlllist)

```
$ volatility3 -f mem.raw windows.dlllist -p 3980
Base      Size    LoadCount  Path
0x180000000 0x1a000 1           C:\Windows\Temp\be_update.dll <---
```

IOC extraídos

- Hash (SHA-256): 8f7e3b4a0d2ef2e9a1b8c4d7e3f2a1b6c9d0e3f0a2b1c4d5e6f7a8b9c0d1e2f
- IPs: 185.234.219.24, 91.217.34.78
- Dominios: update-win[.]net, secure-check[.]org
- Rutas: C:\Windows\Temp\be_update.dll, C:\ProgramData\be\config.dat

INDICADORES DE COMPROMISO (IOC)



Procesos maliciosos
blackenergy.exe



Conexiones externas
A IPs no autorizadas



Módulos inyectados
be_update.dll



Persistencia
Servicios y tareas programadas



Comunicación C2
HTTP/HTTPS hacia servidores remotos



Artefactos en memoria
Claves, tokens y configuraciones

TÉCNICAS UTILIZADAS POR BLACKENERGY v2

- > Inyección de código en procesos legítimos (svchost.exe).
- > Comunicación con servidores C2 para recibir comandos.
- > Movimiento lateral y escalamiento de privilegios.
- > Modificación de configuraciones en memoria para evadir detección.



IMPORTANCIA FORENSE

El análisis de memoria permite descubrir malware que no deja huellas en disco, proporcionando **evidencia crítica** sobre la actividad del atacante en tiempo real.



IMPACTO LEGAL

Los IOC obtenidos fortalecen la atribución del incidente y soportan la **admisibilidad** de la evidencia digital en un proceso judicial.





CORRELACIÓN DE EVIDENCIA E INFORME FORENSE

Integración de Hallazgos y Conclusiones Técnicas

La correlación de artefactos permite conectar las piezas encontradas en memoria con la actividad del atacante, construyendo una **línea de tiempo forense sólida y defendible**.



“ La correlación convierte datos aislados en **narrativa forense**, permitiendo demostrar acciones, intenciones e impacto del atacante.

CORRELACIÓN DE HALLAZGOS CLAVE

#	ARTEFACTO ENCONTRADO	FUENTE / PLUGIN	DESCRIPCIÓN	IMPLICACIÓN
1	 Proceso malicioso (blackenergy.exe)	windows.pslist	Proceso en ejecución en memoria RAM	Ejecución activa del malware
2	 Conexiones C2 10.0.0.15:49218	windows.netstat	Conexión TCP establecida con IP remota	Comunicación con infraestructura C2
3	 Módulo inyectado (be_update.dll)	windows.dlllist	DLL sospechosa inyectada en proceso legítimo	Técnica de inyección en memoria
4	 Claves y configuración (config.dat)	dumpfiles / strings	Archivo de configuración encontrado en memoria	Contiene parámetros de operación del malware
5	 IOC extraídos (hashes / dominios / IPs)	hashdump / strings	Indicadores extraídos de memoria RAM	Evidencia técnica para bloqueo y contención

LÍNEA DE TIEMPO FORENSE



CONCLUSIÓN TÉCNICA

✓ El análisis de memoria RAM con Volatility 3 permitió identificar actividad maliciosa asociada a BlackEnergy v2, incluyendo ejecución de procesos, conexiones C2, inyección de módulos y configuración en memoria, demostrando persistencia y comunicación activa con infraestructura remota.

ENTREGABLE: INFORME FORENSE



- ✓ Resumen ejecutivo
- ✓ Metodología aplicada (NIST SP 800-86)
- ✓ Herramientas y versiones
- ✓ Hallazgos y artefactos
- ✓ Línea de tiempo forense
- ✓ IOC identificados
- ✓ Conclusiones técnicas
- ✓ Anexos (capturas, hashes, logs)



VALOR PROBATORIO

La correlación de evidencia demuestra relación lógica entre los artefactos encontrados y la actividad del atacante, cumpliendo con los principios de **relevancia, autenticidad, integridad y confiabilidad** exigidos en juicio.



IMPACTO LEGAL

Un informe forense estructurado y basado en estándares internacionales fortalece la **admisibilidad** de la evidencia digital y su valor en un proceso judicial.



MEJORES PRÁCTICAS Y ERRORES CRÍTICOS A EVITAR

Garantía de Admisibilidad de la Evidencia Digital

El cumplimiento estricto del NIST SP 800-86 requiere disciplina técnica y conocimiento de los errores que pueden **invalidar meses de investigación**.



MEJORES PRÁCTICAS (NIST SP 800-86)



1. PLANIFICAR ANTES DEL INCIDENTE

Definir políticas, roles, herramientas y procedimientos forenses antes de que ocurra un incidente.



2. PRESERVAR ANTES DE ANALIZAR

Asegurar la evidencia (aislamiento, adquisición y verificación) antes de cualquier análisis.



3. VERIFICAR SIEMPRE LA INTEGRIDAD

Calcular y documentar hashes (ej. SHA-256) en cada adquisición y transferencia de evidencia.



4. DOCUMENTAR CADA ACCIÓN

Registrar detalladamente quién, qué, cuándo, dónde y por qué de cada acción realizada.



5. MANTENER LA CADENA DE CUSTODIA

Controlar, registrar y auditar cada transferencia de la evidencia sin interrupciones ni vacíos.



6. USAR HERRAMIENTAS Y MÉTODOS VALIDADOS

Utilizar herramientas forenses confiables y técnicas aceptadas por la comunidad científica y legal.

BENEFICIOS



Evidencia íntegra, confiable y admisible en juicio



Respaldo legal y cumplimiento normativo



Mayor eficacia en la investigación y toma de decisiones



Confianza en el proceso forense ante auditoría y tribunales

ERRORES CRÍTICOS A EVITAR



1. NO AISLAR CORRECTAMENTE LA ESCENA

Permite la alteración o destrucción de evidencia volátil y rastros de actividad.



2. ANALIZAR SOBRE LA EVIDENCIA ORIGINAL

Modificar la evidencia original compromete su integridad y la invalida legalmente.



3. NO CALCULAR O NO DOCUMENTAR HASHES

Sin verificación de integridad, no se puede demostrar que la evidencia no fue alterada.



4. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O DEFICIENTE

Registros vagos o incompletos rompen la cadena de custodia y debilitan el valor probatorio.



5. ROMPER LA CADENA DE CUSTODIA

Transferencias sin control, firmas o registros invalidan la admisibilidad de la evidencia.



6. USAR HERRAMIENTAS NO CONFIABLES

Herramientas sin validación o técnicas no aceptadas pueden ser cuestionadas y rechazadas en tribunal.



IMPACTO LEGAL

Cualquiera de estos errores puede resultar en la exclusión de la evidencia en juicio, pérdida del caso y responsabilidad legal para el investigador y la organización.



RECUERDA

La validez de la evidencia digital no depende solo de lo que encuentres, sino de **cómo lo obtuviste, preservaste, analizaste y presentaste**.



No es suficiente con descubrir la verdad digital, debemos garantizar que sea aceptada por la justicia.





CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

Síntesis del Peritaje y Compromiso Ético del Grupo 2

11. CONCLUSIONES FINALES

La aplicación rigurosa del NIST SP 800-86 transforma la respuesta a incidentes en una **investigación forense sólida, confiable y legalmente admisible**.



INTEGRACIÓN CLAVE

La informática forense debe estar integrada desde el inicio en el ciclo de respuesta a incidentes para preservar evidencia sin afectar la operación del negocio.



ENFOQUE PROACTIVO

La preparación previa (políticas, logs, retención y monitoreo) reduce el impacto del incidente y garantiza que la evidencia exista, sea completa y esté disponible para investigación.



ADQUISICIÓN RIGUROSA

La identificación y adquisición correcta, con herramientas confiables y hashes criptográficos, asegura la integridad y autenticidad de la evidencia digital.



CADENA DE CUSTODIA

Una cadena de custodia documentada, continua y auditable es el pilar que da **valor probatorio** y evita la exclusión de pruebas en juicio.



ANÁLISIS CON METODOLOGÍA

El uso de frameworks estandarizados (ej. Volatility 3) y técnicas validadas permite obtener hallazgos reproducibles, verificables y defensibles ante cualquier tribunal.



VALOR LEGAL Y PROBATORIO

Cumplir con el NIST SP 800-86 fortalece la admisibilidad de la evidencia, protege a la organización y soporta decisiones legales con base científica y ética.

“

La evidencia digital no habla por sí sola. Somos nosotros, como profesionales forenses, quienes garantizamos que lo que se presenta en la corte sea **veraz, íntegro y legalmente válido**.



12. RECOMENDACIONES

Para fortalecer la capacidad forense y garantizar la **admisibilidad de la evidencia digital**, recomendamos:



GOBERNANZA Y POLÍTICAS

- Establecer y mantener **políticas forenses** alineadas al NIST SP 800-86.
- Definir roles, responsabilidades y **procedimientos** claros.



PREPARACIÓN Y MONITOREO

- Implementar centralización de logs y monitoreo continuo (**SIEM**).
- Sincronizar tiempos (NTP) y aplicar políticas de **retención** adecuadas.



HERRAMIENTAS Y CAPACIDADES

- Utilizar **herramientas forenses** validadas y actualizadas.
- Capacitar al personal en **metodologías** y buenas prácticas forenses.



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

- Seguir **procedimientos** de adquisición documentados y repetibles.
- Verificar integridad con **hashes (SHA-256)** en cada etapa.



CADENA DE CUSTODIA

- Documentar cada transferencia y acceso a la evidencia.
- Usar formatos estandarizados y **registros inmutables**.



ÉTICA Y CUMPLIMIENTO LEGAL

- Actuar con **ética**, imparcialidad y respeto a la privacidad.
- Asegurar el cumplimiento de la ley y la **protección de datos**.



COMPROMISO DEL GRUPO 2

Como peritos y futuros profesionales, asumimos el compromiso de:

- ✓ Aplicar estándares internacionales con rigor y responsabilidad.
- ✓ Proteger la verdad digital con integridad y ética profesional.
- ✓ Contribuir a la justicia y a la seguridad de la sociedad.



CIENCIA, ÉTICA
Y TÉCNICA AL SERVICIO
DE LA JUSTICIA

“

No se trata solo de **encontrar** evidencia, sino de hacerlo bien, para que resista el escrutinio técnico, legal y moral que exige la justicia.

”